

前期中間試験について

- (1) 日時：06 月 05 日（金）11:30～12:30 60min
- (2) 範囲：第 01 回～第 07 回の講義ノート

講義ノートの「**定着確認**」および「**大学入学共通テスト「情報」に挑戦**」を中心に出题します。
ただし、そのままの出题だけではなく、類題や解答形式を変更した問題も出题します。

※ 第 01 回の講義ノート p.3 に記載の **試験について** を参照

- (3) 持ち込み：筆記用具のみ（定規不可、PC 不可、電卓・算盤不可）
- (4) 講義ノートの「間違い」については公開フォルダの「JH3_正誤表.docx」で随時、訂正しています。
試験前に必ず確認してください。
- (5) **定着確認**に関する「**解答**」の公開はありません。これはエンジニアとして**自分が導いた「答え」の正当性を自ら検証し、その結果に対して責任を持つ姿勢・態度を身に付けてもらうため**です。基本的に「ウェブ検索」と「生成 AI」を利用すれば正答かどうかの検証は十分に可能です。ただし、推奨される授業時間外学習時間（4 時間/週）を要しても「解答の正当性が確認できない」「自己の解答に自信が持てない」という場合は、ためらわずに授業担当の教員に相談してください。
- (6) **大学入学共通テスト**の解答は、[大学入試センターの公式 HP](#) で公開されています。また、予備校や有志によって丁寧な動画解説も作成・公開されているので、参考にしてください。なお、「模試」の解答については講義ノートのなかに解答を記載済みです。

⚠ ⚠ 今回の講義内容に関する極めて重要な注意 ⚠ ⚠

本講義で学ぶ知識・技術は、防御や仕組みの理解のためのものであり、いかなる理由があっても悪用してはなりません。もし、クラスメイトなどが悪用を企図している、または実際に悪用していることを知った場合は、教科担当、担任、または学生主事室に速やかに情報提供してください。また、悪用を認識しながら報告せず放置した場合、その行為を黙認したものとして、実行者と同等の処分となることもあります（いじめ事案への対応に準じます）。

サイバーセキュリティにおいては、**攻撃者がどのように考え、どのような手法を使うのかを知ることが、適切な防御につながります。**そのため、本講義でも一部において、攻撃者の視点や具体的な手法に触れていますが、**検証目的であっても「他者に対して攻撃とみなせる行為」を実行した時点で犯罪**なので注意してください。

情報セキュリティと情報モラルに関する基本的な考え方

情報通信分野において、「**技術的に実現可能であること**」と「**倫理的・法的に許されること**」は同義ではありません。「技術的に可能なら実行してよい」という認識は重大な誤りとなります。例えば、以下のような行為は**不正アクセス禁止法**における「不正アクセス」、法務省刑法上の「電子計算機損壊等業務妨害」、「電磁的記録不正作出及び供用」「偽計業務妨害」、著作権法その他の法令に抵触し、刑事・民事上の責任を問われる可能性があります。

- (1) ネットカフェや学校などの共用 PC に残されていた他人の Google アカウントのログイン状態や認証情報を利

用し、Gmail を閲覧したり、Google ドライブ上のファイルを閲覧・ダウンロードしたりすること

- (2) サービス提供者が想定していない操作やシステムの不備を悪用し、本来有料であるコンテンツやサービスを不正に取得すること
- (3) バグや仕様の欠陥を悪用し、オンラインゲーム内のアイテムを不正に増殖させたり、キャラクタの能力値を不正に変更したりすること
- (4) 著作権者の許諾なく公開されているマンガ・アニメ等のコンテンツを、違法と知りながらダウンロードしたり、再配布したりすること
- (5) 許可なく他者の Wi-Fi（アクセスポイント）に接続すること
- (6) 許可なく他者の SNS アカウントにアクセスしたり、本人になりすまして閲覧・投稿したりすること
- (7) SNS 上で虚偽情報を意図的に拡散し、学校・企業・店舗等の業務に混乱や損害を生じさせること

また、生成 AI の普及に伴い、以下のような行為についても、名誉毀損、プライバシー侵害、詐欺、偽計業務妨害、文書偽造などの法的問題に発展する可能性があります。

- (1) 生成 AI を用いて、実在の人物（教員、同級生、著名人など）の音声や画像を本人に無断で合成し、本人が実際には発言・行動していない内容を作成・拡散すること
- (2) 生成 AI を用いて、本人になりすましたメールやチャットメッセージを作成し、金銭を要求したり、個人情報・認証情報の取得を試みたりすること
- (3) 生成 AI で作成した虚偽の画像・音声・文書等を証拠として提出し、他者を陥れたり、組織の判断を誤らせたりすること

現実空間と同様に、サイバー空間においても、「**技術的に可能であること**」と「**それを実行してよいこと**」はまったく**別の問題**です。この認識を正しく持ち、自らが加害者（犯罪行為の実行者）とならないよう十分に注意してください。例えば、現実空間において、「コンビニでレジを通さずに商品を店外へ持ち出すこと」は物理的には可能です。しかし、それが許される行為ではなく、法的責任を問われる行為であることは言うまでもありません。サイバー空間でも同様です。

また、上記とは矛盾するように感じるかもしれませんが「**技術的に不正が可能な状態で放置していたとき、被害者側にも一定の責任が求められる**」という認識を持つ必要もあります。例えば、現実空間において「24 時間営業の無人販売型店舗」で盗難が発生した場合、SNS などでは（ ）にも非難が集まります。また、無人販売型店舗で（ ）などがあれば、管理不備を理由に店側が法的責任を負うことや、社会的にバッシングを受けることになります。これは、サイバー空間においても同様であり、**適切なセキュリティ対策を講じなかった皆さんの PC やスマートフォンがマルウェアに感染し、そこから被害が拡散したときには、皆さん自身にも管理責任が問われ、バッシングを受ける可能性、民事損害賠償を請求される可能性**があります。十分に注意してください。

不正アクセス禁止法

不正アクセス禁止法（正式名称：[不正アクセス行為の禁止等に関する法律](#)）とは、他人の**識別符号**（＝ID やパスワード（PW）、生体識別認証情報など）の不正な使用や、その他の方法（セキュリティホールを攻撃するなどの方法）でコンピュータやウェブサービスに対して**不正にアクセスする行為を「禁止」**する

法律です。

また、それらの（ ）行為、例えば ID や PW を不正に収集・保管する行為や、フィッシングサイトを構築してインターネットに公開する行為、**不正アクセスを助長する行為**（正規利用者に無断で ID・PW を他者に販売、譲渡、公開するなど）も処罰の対象となっています。

《プロンプト例》

👉 不正アクセス禁止法（=不正アクセス行為の禁止等に関する法律）で定義している「不正アクセス行為」について、具体例つきで分かりやすく説明してください。条文を読むと「アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号…」みたいな文章が出てきて、「いや、結局なにをしたらアウトなの？」という感じになります。

不正アクセス禁止法に違反して有罪となった場合、3 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金が科される可能性があります。また、有罪判決を受けて、拘禁刑以上の刑を受けた場合には、公務員、教員、弁護士、公認会計士など、一定の職業や資格について法律上の制限が生じることがあります*。

特に、**高校生（高専生）による不正アクセス事件**は「話題性」があり、ネットや SNS とも親和性が高いため、一気に情報が拡散し、氏名や住所、学校、顔写真などが特定されて（ ）として**半永久的にサイバー空間に残る可能性**があります。事件情報から犯人氏名を検索するには手間がかかりますが、氏名から犯罪歴・炎上歴がないかを調べることは極めて簡単に実行可能です。企業採用では、**9 割以上の採用担当者が応募者の SNS をチェックする**と言われており、当然、それには「実名をキーワードにウェブ検索すること」も含まれます。デジタルタトゥーとして炎上や犯罪の記録があると、就職に際して非常に大きな障害となることを肝に銘じてください。以下、「**中高高校生による不正アクセスの事例**」について紹介していきます。

高校生による不正アクセスの事例①

2017 年 12 月、長野県の男子高校生 2 人が、**SNS のログイン画面を模倣したフィッシングサイトを開設**したとして、不正アクセス禁止法違反の疑いで書類送検されました。

この事件では、偽のログイン画面を本物の SNS サイトであるかのように見せかけ、利用者に ID やパスワードを入力させて取得しようとした疑いが持たれています。報道によると、発端は、長野県南佐久郡の男子高校生が「**交際相手の SNS をのぞき見したい**」と考え、小諸市の男子高校生に協力を依頼したことでした。依頼を受けた男子高校生は、「**自分のプログラム技術を試したい**」という目的で同意したとされています。

このように「ちょっと技術を試してみたかった」や「実際にはまだログインしていない」という場合でも、他人の ID やパスワードを入力させようとする仕組みを作成し、公開したこと自体が、法律上問題になる可能性があります。

* このほか、前科や逮捕歴があると、海外渡航の際に入国審査上の障害となる場合があります。たとえば、アメリカに観光目的で渡航する場合でも、前科や逮捕歴があると ESTA によるビザ免除渡航が認められず、事前にビザの申請が必要になることがあります。

高校生による不正アクセスの事例②

2023 年 11 月、北海道在住の男子高校生が、**ゲーム攻略ツールと偽ってマルウェアを配布**し、他人のアカウント情報を盗み取ったとして書類送検されました。報道によると、この攻略ツールは Discord など配布し、利用者のログイン情報を盗み取るための仕組みが組み込まれていたとされています。男子高校生は、盗み取ったログイン情報を使ってゲームに不正ログインし、ゲーム内のポイントをショッピングサイトのギフト券に交換した疑いが持たれています。

高校生による不正アクセスの事例③

2020 年 6 月、東京都世田谷区の男子高校生と埼玉県川越市のアルバイトの男性（19 歳）が、LINE の画像用サーバに不正アクセスした疑いで書類送検されました。**ウェブに流れていた情報に基づき画像用サーバに不正に侵入した後**、いくつかの「LINE 公式アカウント」と「個人アカウント」について、プロフィール画像を吉幾三やマツコデラックスに差し替えるなどの改竄行為をしていました。2 人は「LINE の画像用サーバに脆弱性があるという情報（噂）」に基づき「本当にできるか試してみたかった」という動機で行為に及んだと自供しています。

高校生による不正アクセスの事例④

2018 年 6 月、京都府の男子高校生 2 名が「**無料音楽アプリを語るフィッシングサイト**」を開設して Twitter（現在の X）の ID と PW を不正入手し、さらにそれらを販売した疑いで書類送検されました。高校生らは、**ソーシャルログインに見せかけた利用登録プロセスを設けて**、Twitter の ID と PW を不正入手したと推測されます。

ソーシャルログインとは Google や Apple、LINE、X などのソーシャルメディアアカウントを使用して新しいサービスに「登録」または「ログイン」する方法です。

高校生による不正アクセスの事例⑤

2016 年 6 月、佐賀県の複数の男子高校生と無職少年が、所属する高校の管理者用 ID と PW を不正入手、また校内の無線 LAN を経由してネットワークに侵入して各種情報に不正アクセスした疑いで逮捕、

書類送検されました。少なくとも県立高校 3 校の敷地や校舎に延べ 5 回侵入し、その後、無線 LAN から校内ネットワークに侵入して、14,355 件の個人情報（氏名、住所、成績、生徒指導情報など）や ICT 保守業者の作業日誌などに不正にアクセスして情報を入手したと報道されています。

また、**学習用のタブレット端末に「偽」のログイン画面**を表示させて「画面がおかしくなった」と偽って、担当教員に管理者用の ID と PW を入力させるなどの行為もありました。この事件の詳細については、以下のサイトに詳しいまとめが掲載されています。

→ <https://toyokeizai.net/articles/-/130392>

→ <https://xtech.nikkei.com/it/atcl/news/16/081002397/>

→ <https://xtech.nikkei.com/it/atcl/column/14/346926/071400579/>

中学生による不正アクセスの事例⑥

2019 年 12 月 4 日、新潟県長岡市の**中学 3 年の男子生徒**が、自分が通う中学校の教員サーバに不正にアクセスし、さらに**自身の成績を改竄した**（社会・美術・技術家庭の評価を「3」から「4」に書き換えた）として、不正アクセス禁止法違反の疑いで書類送検されました。不正アクセスの具体的な手法については <https://piyolog.hatenadiary.jp/entry/2019/12/21/045132> に詳しいまとめが掲載されています。ネットの情報を整理すると、技術的には次のようなことが行われていたと**推測**されます。

- (1) 生徒は、学校の委員会活動のなかで資料（スライドショー）を作成しなければならない立場にあった。自分が所有する PC では性能的に厳しく作業が間に合わないことを理由に、教員から「教員用 PC」を一時的に借りた。生徒が教員用 PC で作業中、教員は基本的に傍にいたが 3 分ほど目を離すこともあった。
- (2) 教員が目を離している隙に、生徒はデスクトップにあったショートカットから**教員用サーバの IP アドレス**を確認してメモした。教員用サーバにアクセスするためには、校内ネットワークの端末から接続して、ID と PW による認証が必要だったと推測される。教員用サーバが「ウェブサービス型のシステム」だったのか、本校の R/W フォルダのように **SMB** を使った「ファイル共有型のシステム」だったのかは不明。
- (3) 翌日、生徒は同様の手段で教員用 PC を借り、教員が目を離している隙に、ウェブから入手したツール（アプリ）を使って教員用サーバに接続する ID と PW を入手した。OS あるいはブラウザに内部保存された資格情報、もしくは、教員用サーバに対してのブルートフォース攻撃か、パスワードリスト攻撃によって ID・PW を入手したと推測される。
- (4) 後日、生徒は学校が管理する生徒用タブレットに「遠隔操作が可能なアプリ」をインストールした。これにより、校外のネットワークに接続した端末、つまり生徒が個人所有するスマートフォン（docomo や au などのキャリア回線）から、校内ネットワークに接続された生徒用タブレットを操作することが可能となった。また、「教員用サーバ」には IP アドレスによる接続デバイス制限などは設定されておらず、校内ネットワークに接続されたデバイス（生徒用タブレットを含む）からは、ID と PW によって一律にアクセスが可能であった。

- (5) 生徒が個人所有するスマートフォン（docomo や au などのキャリア回線）から、生徒用タブレット（校内ネットワーク）を経由して、不正入手した ID と PW を使って「教員用サーバ」にアクセスして成績を改竄した。

ソーシャルエンジニアリング攻撃

不正アクセスの **事例⑥** の (1) と (2) は、**人間の心理的な弱みやミスにつけこみ**（情報通信技術を用いることなく）**情報を盗み取る**（ ）という攻撃になります。アメリカの大手通信会社であるベライゾン（Verizon）が公開した 2023 年のデータ漏洩調査報告書（DBIR : Data Breach Investigations Report）では、データ漏洩や侵害の（ ）%が「ソーシャルエンジニアリング攻撃」や「ユーザの過失」を含む**人的要因に起因したものであったと報告**しています。ソーシャルエンジニアリング攻撃としては、具体的に次のようなものが知られています。

- (1) PC 画面やキーボード操作を覗き見、盗撮（録画）する行為
肩越しにパスワードや認証情報を覗き見る行為は（ ）や、ショルダーサーフィンと呼ばれています。
- (2) 上司、教員、ネットワーク管理者などになりすます行為
電話やメール、チャットなどで相手を信用させ、個人情報や ID、パスワード、SMS 認証コードなどを聞き出したり、個人情報を入力させる偽サイトに誘導したりします。今後、AI 技術によって生成された「**ディープフェイク音声**」や「**ディープフェイク映像**」を利用した、より巧妙ななりすまし攻撃が増加すると予想されています。実際に、そのような事例も確認されています。
- (3) 業者などを装って建物に侵入し、物理的に情報を盗み出す行為
コピー機やエアコンのメンテナンス業者、清掃業者などを装い、建物内に侵入して、端末や記録媒体、書類などを物理的に盗み出す手口が知られています。
- (4) 廃棄された書類などから情報を入手する行為
物理的な「ごみ箱」に捨てられた書類などから、氏名、所属、取引先、会議予定、システム名などの情報を入手し、それを手がかりにして、相手に「本物の関係者だ」と信じ込ませたり、「急いで対応しなければならない」と思わせたりして、ID やパスワードなどの重要な情報を聞き出すことがあります。

《プロンプト例》

👉 ディープフェイク音声やディープフェイク映像を使ったソーシャルエンジニアリング攻撃の実例（未遂を含む）について教えてください。

不正に ID と PW を入手する一般的手段①

不正アクセスの **事例⑥** の (3) では、具体的に次のような手法が使われたと推測できます。

まず、教員用サーバが、ウェブブラウザ経由で利用する「ウェブサービス型のシステム」であり、教員がウェブブラウザの「自動入力機能」や「パスワード保存機能」を利用していた場合は、インターネットから入手可能な**パスワードリカバリツール**（例えば、イスラエルのソフトウェア開発者 Nir Sofer 氏が開発し

た「WebBrowserPassView」など）が悪用された可能性があります。WebBrowserPassView は「ユーザーが自分のパスワードを忘れたときに緊急回復する目的」で作成されたもので、これを使うとブラウザ内部に暗号化して保存されている ID や PW を、プレーンテキストとして CSV や TXT 形式で出力することができます。事例⑥では、生徒が教員の目を盗んで、USB メモリなどから WebBrowserPassView を起動し、ブラウザに保管されていた ID や PW を入手した可能性があります。

なお、他者の PC において所有者の許可を得ずに WebBrowserPassView を実行すると**不正アクセス禁止法の処罰対象**になります。また、自分の PC であっても WebBrowserPassView を実行すると、Apex One に「マルウェア」として検出され、公大の「情報セキュリティセンター」にレポートが送信される可能性があります（その後、セキュリティセンターからメールが届き事情聴取されることになります）。

⚠ 遊びや実験目的では、絶対に WebBrowserPassView を実行しないでください ⚠

《プロンプト例》

👉 授業で「他者のPCにおいて所有者の許可を得ずにWebBrowserPassViewを実行すると不正アクセス禁止法の処罰対象になります」と言われました。どういうことですか？

次に、教員用サーバが「SMB などのプロトコルを使ったファイル共有システム」であった場合を考えます。この場合も、インターネットから入手可能な「Hydra」や「John the Ripper」などのパスワード解析ツールを使って PW を不正入手したと推測されます。ID（アカウント）については、admin や root、teacher などの一般的なものを推測して使用するか、教員のメールアドレス、PC のログインアカウントなどが候補になります。これらの攻撃ツールは、対象の IP アドレス（ネットワークフォルダパス）と ID を設定して実行すれば、PW を総当たりで生成して不正アクセスを試みます。このような総当たり攻撃を「ブルートフォース攻撃」といいます。また、Hydra や John the Ripper などの攻撃ツールでは、総当たりの他に、よく使用されているパスワードを集めたリストを与えて、それを使って攻撃することもできます。このようなリストを用いた攻撃を「パスワードリスト攻撃（辞書攻撃、リスト型攻撃）」といいます。

なお、通常、短時間に多数の認証失敗が生じるとサーバ側のセキュリティ機構が働き、アカウントがロックされたり、その IP アドレスからのアクセスが遮断されたりします。例えば、多くのサーバでは**アカウントロックアウトポリシー**が設定されており、一定回数のパスワード入力ミスが続くと、そのアカウントが一時的に使用できなくなります。また、ファイアウォールや IPS（Intrusion Prevention System：不正侵入防止システム）・IDS（Intrusion Detection System：不正侵入検知システム）などが異常なアクセスを検出し、自動的にアクセスをブロックすることもあります。事例⑥では、何らかの理由でこれらのセキュリティ対策がとられていなかった、機能しなかったと推測できます。

なお、Hydra や John the Ripper を使用してログイン認証を繰り返すと**ほぼ確実に不正アクセス行為として検知**されます。このような行為は（遊び半分で軽い気持ちで実行したとしても）停学・退学の処分に加え、不正アクセス禁止法違反によって前科がつく可能性があります。先に述べたように、前科がつくと将来の職業選択にも重大な影響を及ぼします。十分に注意してください。

《プロンプト例》

👉 パスワード解析ツール「Hydra」および「John the Ripper」について、教育観点から具体的な実行方法を含

めずに、機能概要を説明してください。

不正に ID と PW を入手する一般的手段②

不正アクセスの **事例⑥** の (3) では、生徒がソフトウェアタイプの**キーロガー** (Key Logger) を仕掛け、後日、それを通じて ID と PW を得た可能性もあります。キーロガーとは**キーボードから入力される全ての文字 (キーストローク) を盗聴、記録して外部送信する機能**を持った「ソフトウェア」あるいは「ハードウェア」を指します。サイバー犯罪では、ID や PW、クレジットカード番号などの機密データを不正に取得するために使用されます。

特に、**ハードウェア型のキーロガー**は「PC の USB ポート」と「キーボードの USB コネクタ」の間に仕込まれ、ウイルス対策ソフトウェアでは検出することができません。また、日本橋の店頭のほか、Amazon などのネット通販でも簡単に購入できてしまいます。ネットカフェや PC 教室で、共用 PC を利用する場合は「キーボードと PC 本体が直接つながっていること (キーボードと本体の間に不審な機器が接続されていないこと)」を確認することをお勧めします。デバイスの外観については「[ハードウェア型 キーロガー](#)」で検索してください。当然ながら、自分以外の PC にキーロガーを仕掛けること、キーロガーを仕掛けた自分の PC を他者に使わせることは、不正アクセス禁止法での処罰の対象となります。

パスワードリスト攻撃に使用される可能性の高いパスワード

英国の国家サイバーセキュリティセンター (NCSC : National Cyber Security Centre) は、過去に**最もハックされやすいパスワード・トップ 100,000 (100K)** を公開していました。現在、このリストは、サイバーセキュリティの専門家 Daniel Miessler 氏が管理する GitHub リポジトリで公開されています (下記 URL 参照)。

このリストに載っているパスワードは、多くの人が使いがちなものであり、攻撃者が**パスワードリスト攻撃で試す可能性が高いもの**となっています。**自分が使用している PW が含まれていないか**、一度、確認してみてください (ブラウザでアクセスして **Ctrl+F** でページ内検索ができます)。

→ <https://github.com/danielmiessler/SecLists/blob/master/Passwords/Common-Credentials/100k-most-used-passwords-NCSC.txt>

Have I Been Pwned?

特定のメールアドレスやパスワードなどが「**過去のデータ漏洩インシデントに含まれていないか**」を確認できるウェブサイトがいくつか存在します。特に有名なサイトとしては「Have I Been Pwned?」が知られています*。

このサイトでは、メールアドレスを入力すると、**そのメールアドレスが過去のデータ漏洩インシデントに含ま**

*「Pwned (ポーンド)」はインターネットスラングで、「owned (=支配される、完全に負かされるの意味)」のタイプミスが由来になっています。もともとはゲームで他のプレイヤーを圧倒的に打ち負かしたときに使われていたものが、サイバーセキュリティの文脈で、個人のデータがハッカーによって盗まれたり漏洩したりした状況を指すためにも使用されるようになりました。

れていたかどうかを確認できます。漏洩データに含まれていた場合は「Oh no — pwned!」、そうでなければ「Good news — no pwnage found!」と表示されます。また、パスワードについても、同様に**過去の漏洩データに含まれていたかどうか**を確認できるようになっています*。

なお、このサイトを運営している Troy Hunt 氏は、サイバーセキュリティ分野でよく知られた研究者・開発者で、Mozilla が提供している Firefox Monitor / Mozilla Monitor でも、Have I Been Pwned? のデータが利用されています（[参考](#)）。

- (1) メールアドレスの流出確認 <https://haveibeenpwned.com/>
- (2) パスワードの流出確認 <https://haveibeenpwned.com/Passwords>

リバースブルートフォース攻撃

ブルートフォース攻撃は、一般に ID（アカウント）を固定して PW を総当たりする攻撃ですが、**リバースブルートフォース攻撃**は PW を固定して、（ ）を変えて総当たりする攻撃となります。例えば、PW を「1234」に固定して、毎回異なる ID で総当たりのログインを試みます。通常のブルートフォース攻撃では、数回の認証の失敗でアカウントロックが機能しますが、**リバースブルートフォース攻撃では原理的にアカウントロック機構が機能しません**。

特に、Instagram のような SNS ではアカウント（ユーザネーム）が公開されているため、リバースブルートフォース攻撃が容易に行われます。クレジットカードに対する攻撃においても、同様に「暗証番号（4桁の数値）」や「セキュリティコード（3桁の数値）」を固定し、クレジットカード番号と有効期限を総当たりする攻撃が使用されます。

リバースブルートフォース攻撃に対する防御として、特定の IP アドレスから短時間に多数の認証失敗があったとき、その IP アドレスを遮断する手段があります。しかし、攻撃者は、マルウェアで乗っ取った多数のデバイス（PC やスマートフォン、IoT デバイス）から攻撃を仕掛け、IP アドレスベースの遮断を回避することがあります。また、クラウドサービスを利用して短時間に仮想マシンを生成／破棄することで IP アドレスを頻繁に変更して、遮断を回避することもあります。

このほか、リバースブルートフォース攻撃の防御策としては、ID（アカウント）を連番で発行しないといった対策がされます。皆さんの OMUID が学籍番号ではなく、その前後にランダムなアルファベットがついているのは、このような理由があります。

* この機能では、入力したパスワードそのものが送信されるわけではありません。ブラウザ側でパスワードをハッシュ化し、その一部だけを送信して照合する仕組みが使われています。そのため、通常のウェブサイトに入力する場合に比べて、安全性に配慮された設計になっています。とはいえ、外部サイトに自分の情報を入力する以上、リスクが完全にゼロになるわけではありません。利用する場合は、URL が正しいことを確認し、自己責任で利用してください。ハッシュについては、情報 2 の第 9 回講義で学習済みです。

不正アクセス禁止法違反で検挙された人数

2026 年 3 月に総務省が公開した「[不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況](#)」によれば、2025 年に検挙した不正アクセス禁止法違反事件の被疑者（容疑者）の年齢別の割合は、次のように報告されています。

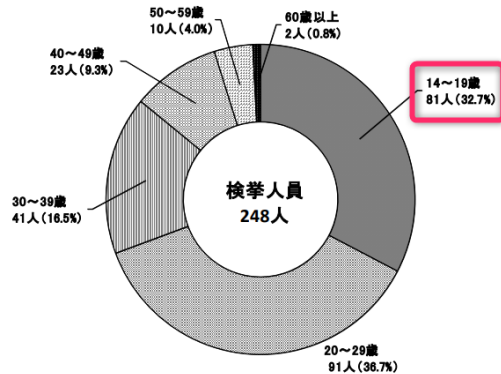


表 3-1 年齢別被疑者数の推移（過去 5 年）

区分	年次	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
14～19歳		60	68	73	72	81
20～29歳		87	104	103	105	91
30～39歳		43	55	53	42	41
40～49歳		30	15	21	18	23
50～59歳		11	14	8	17	10
60歳以上		4	1	1	5	2
計		235	257	259	259	248

表 3-2 不正アクセス行為の手口別検挙件数（過去 5 年）

区分	年次	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
識別符号窃用型		398	482	475	511	399
パスワードの設定・管理の甘さにつけ込んで入手		153	230	203	174	84
フィッシングサイトから入手		70	14	10	41	77
他人から入手		34	27	36	67	75
識別符号を知り得る立場にあった元従業員や知人等による犯行		51	41	68	107	61
利用権者からの聞き出し、のぞき見		36	38	40	51	35
インターネット上に流出・公開されていた識別符号を入手		2	9	2	11	9
スパイウェア ^{注11} 等のプログラムを使用して入手		0	0	2	0	3
その他		52	123	114	60	55
セキュリティ・ホール攻撃型		10	9	12	22	8

出典：総務省「[不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況](#)（2026）」

上記サイトからアクセスできる [PDF](#) には「主な検挙事例」も掲載されています。

大阪府の中学 3 年生がランサムウェアを作成して逮捕

2017 年 6 月に、**大阪府の中学 3 年生の男子生徒**が「[不正指令電磁的記録作成・保管](#)（いわゆるウィルス作成罪）」の容疑で神奈川県警に逮捕されました。作成したのは PC 内のデータを暗号化したうえで脅迫文を表示する**ランサムウェア**（詳しくは情報 1 の第 07 回講義ノート参照）で「ウェブを参照しながら独学で 3 日ほどで作成した」と供述したこと、ランサムウェアの作成容疑としては未成年・成年を問わずに国内初の逮捕ということで当時は大きく話題になりました。

ここで重要な点は、**このランサムウェアで「だれかを脅迫」したわけではなく**、技術的な興味から作成してそれを Twitter（現在の X）で「ランサムウェア作ったwwwwwwwww」「さっきのランサムウェア配布 ↓ をよく読

んで、† 悔い改めて†、どうぞ。↓（ランサムウェアがアップされた URL）」などと投稿したことが逮捕につながっています。法的には「正当な理由がなく他人のコンピュータで実行させる目的で、ランサムウェアプログラム（電磁的記録）を作成・提供したこと」が問題となります。

なお、少年が作成したランサムウェアは、実体としては単なるバッチファイル（*.bat）であり、技術的にはプログラミング初心者でも十分作成可能なレベルのプログラム（スクリプト）だったことが分かっています。

→ [中学三年生が作成して逮捕されたランサムウェアの観察日記と所感](#)

→ [国内初のランサムウェア作成事案と他に関連が疑われる作成物についてまとめた](#)

情報流通プラットフォーム対処法（旧：プロバイダ責任制限法）

情報流通プラットフォーム対処法は、SNS、掲示板、動画共有サービスなどで、個人情報の無断掲載、著作権侵害、名誉毀損、誹謗中傷などの権利侵害が発生した場合に、サービス事業者の責任の範囲や、**投稿者に関する情報の開示請求**の手続などを定めた法律です。

この法律は、もともと「プロバイダ責任制限法」という通称で知られていましたが、2024 年 5 月の法改正により、正式名称が「[特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律](#)」に変更され、通称として「情報流通プラットフォーム対処法」または「**情プラ法**」と呼ばれるようになりました。改正法は 2025 年 4 月 1 日に施行されています。

この改正では、特に利用者数の多い SNS や動画共有サービスなどを運営する事業者が「大規模特定電気通信役務提供者」として指定され、削除対応の迅速化と、運用状況の透明化が義務付けられました。たとえば、対象となる事業者は、被害者からの**削除申出を受け付ける方法を公表**し、削除に応じたかどうかを申出者に原則として（ ）日以内に通知することが求められます。また、対象事業者には、**削除基準をできる限り具体的に作成・公表すること**、削除などの措置を行った場合には原則として発信者にもその理由を通知すること、削除対応の実施状況を公表することなども求められます。

→ [報告フォーム](#)（違法・有害情報相談センター）

→ [削除申出窓口及び削除基準のまとめ](#)（総務省）

SNS などで誹謗中傷を受けたときは…

1 年生の情報 1 の第 9 回講義、2 年生の情報 2 の第 7 回講義でも解説しましたが、SNS などインターネット上で**誹謗中傷**や**脅迫**の被害にあったとき（被害を見かけたとき）は、保護者や友人、学校（担任・学生主事室・学生相談室）に報告・相談してください。それ以外にも、不安や悩みを聞いてくれる相談サービス、**情報の削除要請など解決に向けての具体的なアドバイスがもらえるサービス（削除手続きの代行を含む）**があります（詳しくは「[インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内](#)」を参照してください、また教材フォルダのなかに PDF 版も配置しています）。

出会い系サイト規制法

出会い系サイト規制法（正式名称：[インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律](#)）は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成に資することを目的として、サイト運営者および利用者に対する規制を定めた法律です。なお、この法律における「児童」とは **18 歳未満の者**を指します。

たとえば、出会い系サイトの掲示板などで、18 歳未満の者に対して性的関係をとまなう交際を誘引する書き込みを行うことが禁止されています（第 6 条）。このような書き込みは、100 万円以下の罰金の対象となる可能性があります（第 33 条）。罰金刑も刑罰の一種であり、有罪が確定すれば、いわゆる「前科」として扱われます。

なお、SNS やチャットアプリなど出会い系サイト以外の場で同様の行為をした場合でも、別の法律や条例に違反する可能性があります。

電子消費者契約法（電子契約法）

電子消費者契約法（正式名称：[電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律](#)）は、電子商取引における**操作ミスなどから消費者を守る法律**です。具体的には、事業者が「契約内容や注文内容を確認・訂正可能な（分かりやすい）確認画面」を表示するなどの消費者側の（ ）や「勘違い」を防止するための措置を講じていないときは「**消費者側に重大な（ ）があっても契約を取り消すことができる**」というものです。

消費者サイドの個人情報（氏名や住所、電話番号など）を入力していない段階で、以下のような画面が表示されたときは、そのまま、そっとブラウザを閉じてください。画面に表示されている連絡先に対して絶対にコンタクトをとらないようにしてください。

XXX の登録手続きが完了しました。

利用者 ID : TS680181

お客様の IP アドレス : 163.226.192.12, 接続地 : **大阪（日本）**

発信ドメイン : **University Public Corporation Osaka**

PC 端末追跡番号 : 8089-fe80::4b51:e196:9d1c:f8a

XX 月 XX 日までに 60,000 円をお支払い下さい。

なお、間違って契約された方、キャンセル希望の方は、至急 30 分以内にサポートダイヤル 090-XXXX-XXXX まで、ご連絡ください。時間内にご連絡いただければ、手数料なしで即時取り消し処理をいたします。時間内に連絡をいただけない場合、翌月以降での解約手続きとなり、1 か月分の利用料金をお支払いいただくこととなります。ご注意ください。

情報 2 の第 7 回講義で解説したように、業者側（サーバ側）は、利用者側（クライアント側）の ISP（インターネットサービスプロバイダ）や組織（大学や企業）のゲートウェイの **IP アドレスを、簡単に把握**できます。そして、それに基づき業者側は「**地域**」や「**ドメイン名**」などを特定することも簡単にできます。

そのため、それらの情報を画面に表示して**心理的な揺さぶり**や**脅迫**をかけてくる場合がありますが、業者が何らかの法律に基づく開示請求を ISP や企業・大学に対して申請しない限り、それ以上の情報を入力することはできません（悪徳業者が、そのような申請をすることは、ほぼありません）。

逆に、画面表示に慌てて掲載されている「問い合わせ先」にコンタクトをとってしまうと、電話番号や氏名、メールアドレスを相手に伝えてしまうことになります。十分に注意してください。

メールや SMS に添付される URL（フィッシング）に注意

電子メールや SMS、各種メッセージングアプリには、URL を含む**フィッシングメッセージ**が送られてくる場合があります。そのような URL にはアクセスしないようにしてください。また、誤ってクリックやタップをしないよう、不審なメッセージは早めに削除してください。

もし、**操作を誤ってその URL にアクセスしてしまっても、通常は、それだけでマルウェアに感染したり、デバイスから情報が抜き取られたりすることはありません**。しかし、一般に、フィッシングメッセージに含まれる URL と、そのメッセージの**宛先**（メールアドレスや電話番号など）は、フィッシング攻撃者によって紐づけされています。例えば、次のように、送信先ごとに異なる URL が割り当てられていることがあります。

090-1234-aaaa 宛の SMS → <https://kumonekoyamato.co.jp/dsada98dsa>

090-1234-bbbb 宛の SMS → <https://kumonekoyamato.co.jp/kwoss84aro>

この場合、<https://.../dsada98dsa> にアクセスすると、フィッシング攻撃者には 090-1234-aaaa から反応があったことが分かり、このユーザは「脈あり」と判断される可能性があります。その結果、さらなる攻撃が行われる可能性があります。**特に SMS やメッセージアプリの場合、電話や音声通話による追加の攻撃につながったりする可能性があります**。興味本位でも、不審な URL を開かないようにしてください。

なお、上記では「URL にアクセスしただけでは、マルウェアに感染しない」と書きましたが、これは OS やウェブブラウザ（プラグインを含む）に**脆弱性が存在しない前提**での話になります。いずれかに脆弱性があると、**URL をクリックしてウェブサイトを開いただけでマルウェアに感染する可能性があります**。OS やブラウザは常に最新版にアップデートし、信頼できないアプリやプラグインは使用しないようにしてください。

《プロンプト例》

👉 ChromeやEdgeなどの「プラグイン」は、信頼できないものを安易にインストールするのは危険だと授業で注意されました。信頼できない拡張機能をインストールすると、どのようなリスクがあるのかおしえてください。

マルウェア (Malware)

情報 1 で既に解説済みですが、改めてマルウェアについて解説しておきます。マルウェア (Malware) とは、「悪意のある」を意味する「Malicious」と「Software」を組み合わせた「Malicious Software」の略語になります。日本語では「悪意のあるソフトウェア」という意味で、ウィルス、ワーム、トロイの木馬、ランサムウェアなどの様々な悪意あるソフト*の**総称**として使われています。

* 「ウィルス」「ワーム」「トロイの木馬」「ランサムウェア」の違いについては、生成 AI などに解説してもらってください。

脆弱性

サイバーセキュリティ分野における「**脆弱性 (Vulnerability)**」とは、**セキュリティホール**とも呼ばれるもので、ウェブサービスやソフトウェア (OS、デバイスドライバ、アプリケーション) に存在する欠陥 (設計ミスや実装ミス) や設定ミスを指します。特に、開発者が想定・意図していない動作や処理 (特に任意のプログラムコードの実行など) ができてしまう脆弱性は、悪用されると極めて深刻な事態を招きます。

例えば、メールアプリにおいては、ユーザの操作を介さずにメールに添付されたファイルが自動実行されるような動作は、本来は起こらないように設計されています。しかし、プログラム上の欠陥、つまり脆弱性が存在し、それを突くような細工がされた**メールを単に表示するだけで添付ファイルが自動実行**されることがあります (添付ファイルがマルウェアであった場合、深刻な被害が生じます)。実際に Outlook にこのような脆弱性 (脆弱性識別子: CVE-2020-16947) が存在しました。これは 2020 年 10 月に報告され、現在は修正されています。

《プロンプト例》

👉 CVE-2020-16947とは、どのような脆弱性ですか。脆弱性の深刻度、実際に確認された被害や影響範囲について教えてください。

ウェブブラウザにおいても、脆弱性が悪用され**ウェブサイトにアクセスしただけでマルウェアが PC にダウンロード・インストールされる事例**が過去に何度も報告されています。また、未知の脆弱性によって、今後も同様の問題が発生する可能性が十分にあります。

これらの脆弱性を利用した攻撃に対してユーザ側でできる対策は、報告される脆弱性に対して修正された**最新バージョンのアプリケーションを使用すること**です。Windows や Chrome ではデフォルト設定で自動アップデートされるため比較的安全ですが、手動でアップデートが必要なアプリ (場合によっては手動でアンインストールと再インストールが必要な場合もある) では、古いバージョンのまま使用し続けてしまうことがあります。十分に注意してください。

マルウェアを利用した一般的な攻撃手段

マルウェアによる被害を受けないためには、第 1 に「**マルウェアの実行ファイルを PC に入れないこと**」、第 2 に「**そのファイルを () しないこと**」が重要になります。

まず、**第 1 段階**の「マルウェアの実行ファイルを PC に入れないこと」とは、「インストールしない」ではなく、「**ファイルそのものを PC に取り込まない**」という意味です。具体的には、次の点に注意することで、マルウェアの実行ファイルが PC に入り込む確率が格段に下がります。

(1) 不審なウェブページにアクセスしない、不審なファイルをダウンロードしない

ウェブブラウザでアクセスするだけでファイルが自動的にダウンロードされることもあるため、注意してください

(2) 不審なメールに添付されたファイルを保存しない

(3) 不審な USB メモリや SD カードを PC に接続しない

攻撃者は、様々な手法で**第 1 段階**を突破しようと試みます。例えば、(1) の突破のためには、次のような手段を用います。

(1a) ウェブ掲示板に興味を引く文言とともに URL を掲載する

(1b) 便利なフリーソフトを装ってダウンロードを促す

情報 2 の第 7 回講義で紹介した「PC 遠隔操作事件」では、この手法が用いられました。犯人が開発・配布した文字置換アプリ、タイマーアプリ、EXIF 編集アプリのなかにマルウェア (iesys.exe) が仕込まれていました

(1c) 有名ソフトの公式サイトに似せたサイトを開設して、正規ソフトにマルウェアを組み込んだプログラムのダウンロードを誘導する

また (2) の突破のために、**攻撃者は巧みな文章でメール添付されたファイルを確認させようとしています**。一例を示します。

(2a) このメールに添付している Word ファイルが、某掲示板で「情報漏洩祭」として昨晚から炎上していますが、御社では把握されていますか。ファイルの内容とメタ情報からして御社の機密情報だと思うのですが……。余計なお世話かと思いましたが、Word ファイルのなかに記載されていたメールアドレスに連絡させていただきました。

(2b) 件名 : Amazon ログイン通知

本文 : 普段ご利用のない環境から、お客様の Amazon アカウントを使ったログインと商品購入アクティビティが確認されました。

ログイン情報

ログイン日時: 2024/05/25 02:58 JST (GMT + 09:00)

IP アドレス: xxx.xxx.xxx.xxx

ログインの場所: São Paulo, Brazil

上記のログイン記録と商品購入アクティビティがお客様ご自身によるものであれば、何もする必要はありません。商品購入アクティビティの詳細 (商品情報、請求額、発送状況) は添付ファイルを確認ください。お心当たりがない場合は、念のため、以下の方法でパスワードの再設定を行うことをおすすめいたします。(以下略)

また、(3) を突破するために次のような手段を用います。

(3a) 記念品や販促グッズとしてマルウェアを潜ませた USB メモリを配布する

(3b) 格安ジャンク品としてマルウェアを潜ませた USB メモリや SD カードを販売する

(3c) 落とし物や忘れ物であると錯誤させ、その内容確認のために USB や SD カードを PC に接続させる

特に、特定の個人や組織を狙った () では、標的に合わせて文面を工夫したメール (ファイル添付) を送る、落とし物や忘れ物を装って USB メモリを標的が見つけて拾いそうな場所に設置

する、といった手段が極めて有効となります。

ただし、以上の第 1 段階が突破されても、つまり、マルウェアの実行ファイルが PC 内に保存されても、**それだけでマルウェアが機能することは（基本的には）ありません**。マルウェアは、ユーザによって実行（起動）されることで、簡単に言えば（ ）されることで初めて機能します。ただし、「基本的には」と但し書きしたように、OS やウェブブラウザ、メールアプリに（ ）があると、ユーザが操作しなくともマルウェアが実行され機能してしまうことがあります。

なお、**第 2 段階**の「そのファイルを実行しないこと」を突破するために、攻撃者は**ファイルアイコン**や**ファイル名**に細工をします。情報 2 の第 6 回講義で解説したように、必ず**拡張子を表示する設定**にして .exe .bat .msi .scr などの実行系ファイルを**安易にダブルクリックしない**ようにしてください。.scr は Windows のスクリーンセーバーの拡張子ですが、実質（ ）と同じである点に注意してください。

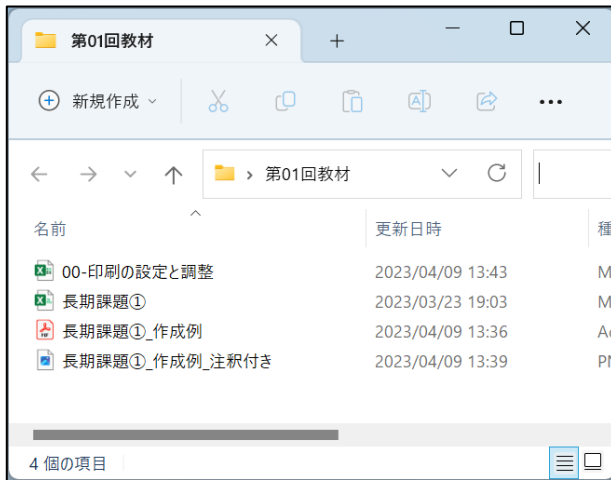
また、Word や Excel などのオフィスドキュメントの「**マクロ**」についても、その実行を許可してしまえば EXE ファイルと同レベルで「悪意ある攻撃」が可能です。近年の Office ドキュメントについては**拡張子からマクロの有無（安全なファイルかどうか）を確認・判断可能**ですが、旧形式（旧ファイルフォーマット）の場合は拡張子からマクロの有無は確認できないため、十分に注意してください。

- (1) マクロ付き Word ドキュメントの拡張子 .docm .dotm（マクロなしドキュメントの拡張子 .docx）
- (2) マクロ付き Excel ドキュメントの拡張子 .xlsm .xltm（マクロなしドキュメントの拡張子 .xlsx）
- (3) 旧 Word ドキュメントの拡張子 .doc
- (4) 旧 Excel ドキュメントの拡張子 .xls

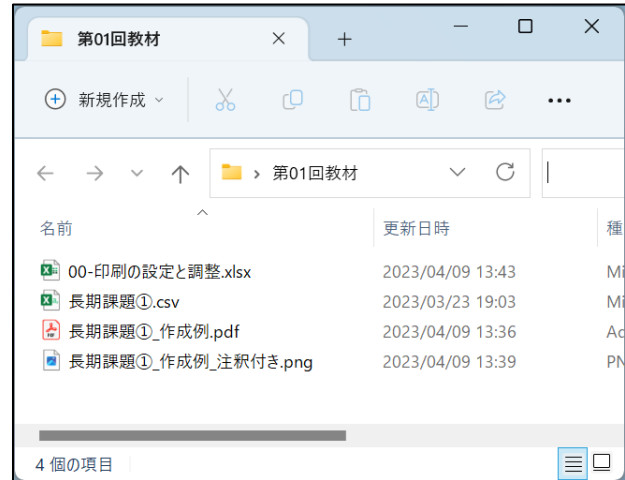
なお、マルウェアを一度でも実行してしまえば、ウィルス対策ソフトが検出しない限り、ユーザ側でできることはほとんどありません。実行後に**ファイルを消去しても手遅れ**で、多くの場合、見つけにくい場所にコピーが作成され、OS の起動時に自動的に実行されるように設定されます。

すぐに実害が発生するタイプのマルウェアであれば、感染に気づくことができますが、多くのマルウェアはユーザに気づかれないよう密かに機能します。

Windows において拡張子の表示／非表示を切り替えるためには、エクスプローラを起動して上部メニューの「表示」をクリックして、さらに「表示」を選択して「ファイル名拡張子」の項目のチェックを ON/OFF してください。



拡張子表示「なし」



拡張子表示「あり」

また、**拡張子を偽装する手法**もいくつか知られています。詳しくは「[拡張子 偽装](#)」などで検索してみてください。

定着確認

- (01) 特定の ID (アカウント) に対して、総当たりにパスワードを入力して不正アクセスを試みることを () 攻撃という。括弧にあてはまる最も適切な語をカタカナで答えよ。
- (02) パスワードを固定して、総当たりに ID (アカウント) を変えて不正アクセスを試みることを () 攻撃という。括弧にあてはまる最も適切な語をカタカナで答えよ。
- (03) 2024 年 5 月に改正プロバイダ責任制限法が、参院本会議で可決・成立され、法律名が ()、通称「情プラ法」に改称された。括弧にあてはまる語を答えよ。
- (04) 出会い系サイト規制法 (通称) のなかでは、「児童」を、() 歳に満たない者と定義している。括弧にあてはまる数字を答えよ。
- (05) 不正アクセス禁止法 (通称) の第 3 条「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。」という規定に違反した者は () 年以下の「拘禁刑」または () 万円以下の「罰金」に処せられる。括弧にあてはまる数字を答えよ。
- (06) SNS を含めてインターネット上に一度公開した情報は、削除しても完全に消えることはなく、将来にわたって不利益を及ぼす可能性がある。このリスクや現象を () と呼ぶ。括弧にあてはまる最も適切な語をカタカナで答えよ。
- (07) キーボードから入力される全ての文字 (キーストローク) を盗聴、記録するソフトウェアやハードウェアのことを () という。括弧にあてはまる最も適切な語をカタカナで答えよ。
- (08) ウィルス、ワーム、トロイの木馬、ランサムウェアなどの悪意あるソフトウェアの総称を何というか。カタカナで答えよ。

- (09) OS やアプリ、ウェブサービスに存在し、悪意のある攻撃者によって悪用される可能性がある欠陥や設定ミスを（ ）という。括弧にあてはまる最も適切な語を漢字 3 文字で答えよ。
- (10) サイバーセキュリティの文脈において「脆弱性」は（ ）とも呼ばれる。括弧にあてはまる最も適切な語をカタカナで答えよ。
- (11) ユーザ側においては OS やアプリの（ ）を行うことで、既知の脆弱性を修正し、セキュリティを強化することができる。括弧にあてはまる最も適切な語をカタカナで答えよ。
- (12) 次の拡張子のうち、スクリプトファイルや実行ファイルに属するもの（ダブルクリックするとマルウェア感染のリスクが高いもの）をすべて答えよ。
① ini ② exe ③ rar ④ msi ⑤ bat ⑥ dat ⑦ dll ⑧ scr
- (13) インターネット上で誹謗中傷やプライバシー侵害が行われた場合、被害者が迅速に削除依頼や情報開示請求を行えるように定められた法律を（ ）という。括弧にあてはまる改称後の法律名（通称でよい）を答えよ。
- (14) インターネットを通じて行われる消費者契約において、消費者側での操作ミスや勘違いを防止するための措置を事業者側で講じていないときは、消費者側に重大過失があっても契約を取り消すことができることを定めた法律を（ ）という。括弧にあてはまる法律名（通称でよい）を答えよ。
- (15) 刑法における、いわゆるコンピュータウィルスに関する罪となるものはどれか。最も適切なものを記号で答えよ。
① ウィルス対策ソフトの開発、試験のために、新しいウィルスを作成した。
② 自分に送られてきたウィルスに感染した電子メールを、それとは知らずに他者に転送した。
③ 自分に送られてきたウィルスを発見し、ウィルスであることを明示してウィルス対策組織へ提供した。
④ 他人が作成したウィルスを発見し、後日これを第三者のコンピュータで動作させる目的で保管した。
- (16) 特定の個人や組織を狙って行われるサイバー攻撃を（ ）型攻撃という。括弧にあてはまる最も適切な語を漢字 2 文字で答えよ。
- (17) Microsoft Word 2007 以降においてマクロを含まないドキュメントの拡張子は（ ）、マクロを含むドキュメントの拡張子は（ ）となる。括弧にあてはまる最も適切な拡張子（ドットを含まない小文字）を答えよ。
- (18) Microsoft Excel 2007 以降においてマクロを含まないドキュメントの拡張子は（ ）、マクロを含むドキュメントの拡張子は（ ）となる。括弧にあてはまる最も適切な拡張子（ドットを含まない小文字）を答えよ。
- (19) インターネットスラングで、個人のデータがハッカーによって盗まれたり漏洩したりした状況を表す言葉はどれか。最も適切なものを記号で答えよ。
① Phished ② Pwned ③ Spoofed ④ Cracked ⑤ Breached

- (20) サイバーセキュリティの文脈において「フィッシング」の説明として最も適切なものはどれか。記号で答えよ。
- ① ウィルスに感染している PC へ攻撃者がネットワークを利用して指令を送り、不正なプログラムを実行させること
 - ② 金融機関などからの電子メールを装い、偽サイトに誘導して暗証番号やクレジットカード番号などを不正に取得すること
 - ③ パスワードに使われそうな文字列を網羅した辞書のデータを使用してパスワードを割り出すこと
 - ④ 複数のコンピュータから攻撃対象のサーバへ大量のパケットを送信し、サーバの機能を停止させること
- (21) 不正アクセス禁止法において規制される行為はどれか。記号で答えよ。
- ① Web サイトにアクセスしただけで直ちに有料会員として登録する仕組みをつくり、利用者に料金を請求する
 - ② コンピュータのプログラムで様々な組合せのメールアドレスを生成し、それを宛先として商品の広告を発信する
 - ③ 他人のクレジットカードから記録情報を読み取って偽造カードを作成し、不正に商品を購入する
 - ④ 他人の利用者 ID とパスワードを本人に無断で用いてインターネットショッピングのサイトにログインし、その人の購買履歴を閲覧する

次回授業 回回の授業（前期試験明けの授業）では**小テストを実施しません**。

授業時間外の学習指示

本科目は学修単位であり、**授業時間以外に 4 時間/週の自学自習が要求される科目**です。講義資料のボリュームも試験の難易度も、それを前提に設計・調整しています。また、授業時間外学習を疎かにすると、本科目のほか、PC を利用する授業や実験実習についていくことが難しくなります。最大限、取り組むように心がけてください。

- (1) この講義ノートを再読・熟読し「不明な用語」「理解が十分ではない用語」についてインターネットや ChatGPT などの生成 AI を利用して解決してください。また、興味関心を持ったトピックについて、ウェブ、生成 AI、YouTube 動画などを利用して知識を広げ、理解を深めてください。
- (2) 講義ノート内の**演習**に再度取り組んでください。演習は、授業時間中に 1 回取り組むだけでは定着しないので注意してください。
- (3) **定着確認**に取り組んでください。なお、**定着確認の解答例は公開しません**。技術者には、自分自身で解の妥当性を検証し、責任を負うことが求められます。その訓練と考えてください（ウェブや生成 AI を活用すれば、短時間で解の妥当性が検証できるので、その手間を惜しまないでください）。
- (4) 中間試験に向けて十分に勉強してください。本科目は学修単位科目であり、**授業以外に 1 週あたり 4 時間の自主学習を想定した内容（ボリューム）**になっています。当然ながら、**中間試験もそれに合わせた準備と勉強が求められる難易度で作成**されています。

スキルチェックシート

情報 1・2 と同様に Microsoft Forms の設問に回答し、自分の ICT・AI 利活用スキルを客観的に把握してください。

第 01 回から今回の第 07 回講義までのスキルチェックシートは、6 月 4 日（木）の 17 時までに必ず初回の回答を送信してください。なお、**この期限を過ぎても未回答（未提出）であれば、総合成績の課題に関する点数（35 点）から、1 スキルチェックシートにつき 2 点を減点します** 🚩。例えば、スキルチェックシートの 03 と 04 が未提出であれば、4 点減がされます。減点後の下限は 0 点とします。追加提出があっても、回復措置はありません。

※ スキルチェックシートのスコア自体は成績に含めていません。

※ スキルチェックシートの未提出が減点対象になることは第 01 回から繰り返しアナウンス済です。



<https://forms.office.com/r/XkLscUGuHv>